

Gestión de Operaciones

Solucionario de la Guía 1. Calidad

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 soluciones · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Criterio de uso

Se conserva la numeración de la guía original. Las soluciones incluyen procedimiento, supuestos e interpretación operacional; no se solicitan demostraciones. Las respuestas de reflexión y los modelos abiertos admiten alternativas equivalentes bien justificadas. En la corrección debe valorarse el procedimiento y evitar penalizar reiteradamente un mismo error arrastrado.

Los valores corresponden a los datos didácticos del enunciado. Los importes se expresan en pesos salvo indicación distinta. Se redondea al final del cálculo. Los ejercicios que solo proporcionan parámetros simbólicos se resuelven mediante una formulación, sin inventar datos para producir un óptimo numérico.

Este archivo es autónomo y puede compilarse con pdfLaTeX en Overleaf. El notebook `verificacion_numerica_guias.ipynb` es un complemento opcional: comprueba cálculos y enumera alternativas pequeñas usando los mismos datos; ninguna respuesta depende de ejecutarlo.

Nivel básico

Ejercicio 1. Calidad desde la perspectiva del cliente

Diseño: evalúa si el servicio definido responde a la necesidad: restituir el funcionamiento confiable del equipo, y no solo completar una intervención. **Conformidad:** verifica que el diagnóstico, repuestos, ajustes y pruebas se ejecuten según el procedimiento técnico. **Servicio:** comprende comunicación, atención, cumplimiento de compromisos y seguimiento posterior.

Tres indicadores pertinentes son:

1. **Reincidencia:** intervenciones que requieren repetir la reparación por la misma falla dentro de una ventana acordada, divididas por intervenciones con seguimiento completo.
2. **Disponibilidad posterior:** horas en que el equipo estuvo operativo divididas por las horas requeridas de operación durante una ventana comparable.
3. **Cumplimiento de plazo:** intervenciones terminadas dentro del plazo comprometido divididas por las intervenciones evaluadas.

Cumplir el plazo solo acredita una dimensión. Una reparación rápida que falla nuevamente aumenta detenciones, costos y pérdida de confianza; no satisface la necesidad del cliente.

Ejercicio 2. Inspección y prevención

Duplicar la inspección puede detectar envases con dimensiones incorrectas, fugas o defectos visibles y contener su despacho, siempre que el método de inspección sea adecuado. Persisten las causas de generación de defectos, los materiales desperdiciados, el reproceso y los defectos que el método no detecta. También podría aparecer una cola de inspección.

Una intervención preventiva consiste en estandarizar y verificar el ajuste inicial de la selladora, con bloqueo del arranque cuando un parámetro esté fuera del rango validado. Se comparan, antes y después,

la proporción no conforme a la salida de fabricación, el reproceso y el costo total, estratificando por producto, turno y proveedor. Debe mantenerse comparable el sistema de medición: una mejor detección puede aumentar los defectos registrados sin que aumente su generación. Un piloto con una línea comparable y seguimiento temporal fortalece la evaluación.

Ejercicio 3. Defecto y unidad defectuosa

$$\hat{p} = \frac{12}{200} = 0,06 = 6\%, \quad \text{DPU} = \frac{18}{200} = 0,09 \text{ defectos/unidad.}$$

Se cuentan 6 unidades defectuosas por cada 100 inspeccionadas y 9 defectos por cada 100 unidades. Una unidad puede presentar varios defectos: entre las 12 defectuosas hay, en promedio, $18/12 = 1,5$ defectos. La fracción de unidades defectuosas está entre 0 y 1; los defectos por unidad pueden superar 1. No corresponde interpretar 0,09 como una probabilidad de que una pieza sea defectuosa.

Ejercicio 4. Costos de calidad

Actividad	Categoría
Capacitación preventiva	Prevención
Calibración del equipo de inspección	Evaluación
Reproceso antes de despacho	Falla interna
Devolución del cliente	Falla externa

La calibración se clasifica aquí como evaluación porque sostiene la confiabilidad del equipo utilizado para inspeccionar. Conviene explicitar esta convención si la organización utiliza otra clasificación contable.

$$C_{\text{calidad}} = C_{\text{prevención}} + C_{\text{evaluación}} + C_{\text{falla interna}} + C_{\text{falla externa}}.$$

Reducir inspección sin reducir la generación de defectos puede aumentar escapes, garantías, devoluciones y detenciones del cliente. La decisión debe considerar el costo total y las consecuencias críticas, no solo el gasto de evaluación.

Ejercicio 5. Causas comunes y especiales

Las **causas comunes** pertenecen al funcionamiento habitual del sistema: pequeñas variaciones de material, método y condiciones de operación. Se abordan mejorando el sistema de forma planificada, por ejemplo con mantenimiento, estandarización o rediseño.

El desplazamiento persistente tras cambiar de proveedor es una **señal compatible con una causa especial**. Se debe verificar la medición, identificar los lotes afectados, comparar las características del material y contener producto potencialmente no conforme. La coincidencia temporal orienta la investigación, pero no demuestra por sí sola que el proveedor sea la causa.

Ajustar la máquina por cada observación que fluctúa dentro de su comportamiento habitual equivale a reaccionar al ruido. Los ajustes pueden introducir oscilaciones adicionales y aumentar la variabilidad. Deben existir criterios de intervención definidos y una comprobación posterior del efecto.

Ejercicio 6. Límites de control y especificaciones

No existe contradicción. Los límites de control describen la variación esperable de una estadística del proceso; las especificaciones establecen lo que el cliente acepta en el producto. Además, límites de una carta de medias no son límites para cada pieza individual.

La **estabilidad** se refiere a un comportamiento temporal predecible; la **capacidad**, a la posibilidad de cumplir especificaciones con dicho comportamiento. Un proceso estable puede estar descentrado o presentar demasiada dispersión.

Se necesitan LSL y USL, media y variabilidad pertinentes, distribución de las mediciones individuales, evidencia temporal de estabilidad, tamaño y diseño de subgrupos y un sistema de medición confiable.

Que no haya puntos fuera de límites es evidencia parcial: también deben revisarse patrones no aleatorios antes de evaluar capacidad.

Nivel intermedio

Ejercicio 7. Pareto y criticidad

El total es $40 + 25 + 20 + 15 = 100$ defectos.

Tipo	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
Pintura	40	40 %	40 %
Etiqueta	25	25 %	65 %
Embalaje	20	20 %	85 %
Sellado	15	15 %	100 %

Si el criterio inicial es frecuencia y las consecuencias son comparables, se investiga primero pintura y luego etiqueta. Las dos categorías concentran 65 %; para superar 80 % se requiere incorporar embalaje.

Si sellado compromete la seguridad, corresponde contener e investigar esa falla de forma prioritaria, aunque sea menos frecuente. La selección debe combinar frecuencia, severidad y posibilidad de detección. El Pareto organiza el diagnóstico; no convierte el 80 % en una regla obligatoria ni reemplaza la evaluación de riesgo.

Ejercicio 8. Rendimiento a la primera

Como los rendimientos son condicionales a llegar sin defectos:

$$RTY = 0,98(0,95)(0,97) = 0,90307 = 90,307 \%$$

De 1.000 entradas, el número esperado que supera cada etapa sin reproceso es

$$1.000(0,98) = 980, \quad 980(0,95) = 931, \quad 931(0,97) = 903,07.$$

Se esperan aproximadamente 903 unidades sin reproceso y 96,93 que no completan todo el recorrido a la primera. Son valores esperados, por lo que no se exige que sean enteros.

El promedio simple es $(0,98 + 0,95 + 0,97)/3 = 0,96667$. Ese 96,667 % no es la probabilidad de aprobar las tres etapas. La multiplicación utiliza las probabilidades condicionales entregadas; no requiere suponer independencia adicional.

Ejercicio 9. Capacidad y centrado

$$C_p = \frac{10,5 - 9,5}{6(0,10)} = \frac{1}{0,6} = 1,6667.$$

$$C_{pk} = \min \left\{ \frac{10,5 - 10,2}{3(0,10)}, \frac{10,2 - 9,5}{3(0,10)} \right\} = \min\{1; 2,3333\} = 1.$$

La dispersión permite una capacidad potencial superior a la efectivamente obtenida: la media está más cerca de USL, a tres desviaciones estándar. Estos índices no implican ausencia de piezas fuera de tolerancia.

La primera intervención es investigar y corregir el descentrado hacia 10,0 mm, sin aumentar σ . Con media 10,0 y la misma desviación, $C_{pk} = C_p = 1,6667$. Luego se verifican nuevamente estabilidad y capacidad. El criterio de aceptación final depende del requisito acordado, que no se proporciona.

Ejercicio 10. Carta de proporciones

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,04(0,96)}{100}} = 0,019596.$$

$$LC = 0,04, \quad LIC = \max\{0; 0,04 - 3(0,019596)\} = 0, \quad LSC = 0,098788.$$

El subgrupo tiene $\hat{p} = 12/100 = 0,12 > 0,098788$: hay una señal superior al límite. Se verifica el registro y el método de inspección, se identifica el período/lote, se investiga una causa especial y se contiene producto según el riesgo. No se deben recalcular los límites para absorber la señal.

La señal no identifica la causa. Como $n\bar{p} = 4$, la aproximación normal de tres desviaciones es limitada; los límites se calcularon según lo pedido, pero para el uso operativo conviene evaluar límites binomiales y su tasa real de falsas alarmas.

Ejercicio 11. Muestreo y representatividad

Hay **sesgo temporal**, porque se omiten calentamiento posterior, desgaste y condiciones del resto del turno, y **sesgo de accesibilidad**, porque las unidades fáciles de tomar pueden diferir del resto.

Se propone muestreo aleatorio estratificado por turno y proveedor, distribuido en distintas franjas de cada turno y durante varios días. Deben registrarse el tamaño de cada estrato, la muestra y las probabilidades de selección. Para comparar proveedores es conveniente observarlos en condiciones de producto, máquina y turno comparables; si un proveedor aparece solo en un turno, ambos efectos quedan confundidos.

Conservar fecha/hora, turno, máquina, producto, lote de fabricación, lote y proveedor del material, inspector, equipo/método de medición y resultado. Si las fracciones de muestreo difieren, el indicador global se pondera por la exposición de los estratos, no por un promedio simple de sus tasas.

Ejercicio 12. Aceptar un lote

Si $X \sim \text{Binomial}(5; 0,10)$, se acepta cuando $X = 0$:

$$P(\text{aceptar}) = P(X = 0) = (1 - 0,10)^5 = 0,59049.$$

El plan acepta aproximadamente el 59,049 % de los lotes de un proceso con esa proporción no conforme, bajo la aproximación indicada. La probabilidad de rechazar es $1 - 0,59049 = 0,40951$.

Observar cero defectuosas en cinco unidades no establece que el lote esté libre de defectos. Manteniendo el criterio de cero defectuosas, aumentar n reduce $(1 - p)^n$ para $0 < p < 1$: disminuye la probabilidad de aceptar lotes con esa calidad, pero aumenta el costo de inspección y también puede aumentar el rechazo de lotes de calidad aceptable. Se deben acordar ambos riesgos.

Ejercicio 13. Dos proveedores y riesgo

Evaluaría: (i) tasa y severidad de no conformidades, estabilidad y trazabilidad; (ii) distribución del plazo, cumplimiento de entregas y capacidad de recuperación; (iii) costo total, incluyendo compra, inspección, inventario de protección, faltantes, detenciones y fallas externas.

Una decisión defendible es minimizar ese costo total sujeto a requisitos mínimos de calidad crítica y continuidad. Si A es variable en reposición, el ahorro de compra puede ser absorbido por inventario adicional o por interrupciones. Una combinación de proveedores podría ser pertinente, pero exige evaluar capacidad, dependencia y costo de coordinación.

Los porcentajes aislados no permiten afirmar significancia estadística, estabilidad futura, igual severidad, comparabilidad de productos ni superioridad global de A. Faltan denominadores, períodos, método de muestreo, mezcla y resultados de entrega. No hay información suficiente para elegir de manera concluyente.

Ejercicio 14. Medición antes de decidir

Repetibilidad: consistencia de las clasificaciones del mismo inspector sobre la misma pieza bajo condiciones comparables. **Reproducibilidad:** consistencia entre inspectores. Con clasificaciones por atributos interesa el acuerdo, no aplicar directamente un análisis de varianzas de medidas continuas.

Se seleccionan piezas que cubran conformes, no conformes y casos cercanos al criterio de aceptación. Ambos inspectores evalúan repetidamente todas las piezas, con identificadores ocultos y orden aleatorio, sin conocer resultados previos. Se compara acuerdo dentro de cada inspector, entre inspectores y frente a una referencia técnica independiente cuando exista. Frente a referencia se calculan también falsos rechazos y falsas aceptaciones.

Si el acuerdo es insuficiente, se aclaran criterios, se capacita y se repite la evaluación. De otro modo, una diferencia atribuida a máquinas podría originarse en quién inspecciona o cómo se mide.

Nivel avanzado

Ejercicio 15. Presupuesto de mejora

Sea $x_j = 1$ si se ejecuta el proyecto j , y 0 en otro caso. En millones de pesos:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 6x_A + 8x_B + 10x_C \\ \text{s.a.} \quad & 4x_A + 5x_B + 7x_C \leq 9, \\ & x_A, x_B, x_C \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Selección	Costo	Ahorro anual	Factible
Ninguno	0	0	Sí
A	4	6	Sí
B	5	8	Sí
C	7	10	Sí
A+B	9	14	Sí
A+C	11	16	No
B+C	12	18	No
A+B+C	16	24	No

La solución es $(x_A, x_B, x_C) = (1, 1, 0)$: costo 9 y ahorro anual esperado 14 millones. Se maximiza ahorro anual bajo un presupuesto de inversión, no valor presente neto. Se omiten duración, incertidumbre e interacciones; un proyecto crítico de seguridad podría requerir ejecución aunque no domine en ahorro.

Ejercicio 16. Costo esperado de inspección

Sea $0 \leq x \leq 1$ la fracción aleatoria inspeccionada. Se esperan $1.000(0,03)x = 30x$ defectos detectados y $30(1-x)$ no detectados. Así,

$$\begin{aligned} C(x) &= 1.000(2)x + 1.000(0,03)(20)x + 1.000(0,03)(100)(1-x) \\ &= 3.000 - 400x. \end{aligned}$$

$$C(0) = \$3.000, \quad C(1) = \$2.600.$$

Como la pendiente es negativa, se elige $x = 1$, con ahorro esperado de \$400 por período.

Para costo externo c_e por defecto:

$$C(x; c_e) = 1.000[0,03c_e + x(2 + 0,03 \cdot 20 - 0,03c_e)].$$

Inspeccionar todo es estrictamente preferible si

$$c_e > 20 + \frac{2}{0,03} = \$86,6667.$$

En igualdad todas las fracciones empatan; por debajo conviene $x = 0$ bajo este modelo. Se supone inspección perfecta, costo de corrección solo al detectar un defecto y que inspeccionar no cambia su generación ni introduce defectos.

Ejercicio 17. Mejora aparente

Se fija primero una medida comparable: reclamos por unidades despachadas, con ventana suficiente para recibirlos, severidad y producto identificados. Menos producción reduce el número de reclamos; aun una tasa puede cambiar por mezcla o por diferencias en seguimiento.

Se comparan tasas por producto y condiciones equivalentes, además de una tasa estandarizada con ponderaciones de mezcla fijas. Se mantiene el sistema de registro y se controla la estacionalidad. Un piloto asignado aleatoriamente o una implementación escalonada permite comparar grupos capacitados y aún no capacitados. Si no es posible, se utiliza una línea comparable y se examinan sus tendencias previas y cambios simultáneos.

La **asociación** es la caída observada después de capacitar. La **causalidad** requiere justificar qué habría ocurrido sin capacitación y descartar explicaciones alternativas. La estandarización por mezcla ayuda, pero no elimina por sí sola toda confusión.

Ejercicio 18. Calidad, capacidad y personas

Una mayor velocidad aumenta producción bruta, pero puede elevar errores, merma y reproceso; además, fatiga y pausas insuficientes pueden reducir confiabilidad y capacidad efectiva. El indicador pertinente incluye unidades buenas liberadas por tiempo y costo total.

Por ejemplo, sea v la velocidad elegida, q la producción iniciada, $a(v)$ las horas de trabajo por unidad y $\rho(v)$ la fracción esperada a reprocesar; cada reproceso exige t_r horas. Sean N personas, H horas de presencia por persona, r descanso reservado y K_r horas disponibles en reproceso. Dos restricciones serían

$$a(v)q + t_r\rho(v)q \leq N(H - r), \quad t_r\rho(v)q \leq K_r.$$

La primera conserva descansos y limita carga total; la segunda evita trasladar una sobrecarga al recurso de reproceso. Si existen límites de seguridad o calidad, se imponen además como requisitos. Las relaciones $a(v)$ y $\rho(v)$ deben estimarse; no se presume que subir velocidad mejore el rendimiento.

Ejercicio 19. Control bajo tamaños de muestra variables

Con referencia histórica $\bar{p}$, los límites para el subgrupo i son

$$\begin{aligned} LC_i &= \bar{p}, \\ LIC_i &= \max \left\{ 0; \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}} \right\}, \\ LSC_i &= \min \left\{ 1; \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}} \right\}. \end{aligned}$$

La razón de desviaciones estándar es

$$\frac{\sigma_{500}}{\sigma_{50}} = \sqrt{\frac{50}{500}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0,3162.$$

La estimación con 500 unidades es más precisa y sus límites son más estrechos, excepto el efecto de truncamiento. Las proporciones de 0,06 corresponden a 3 y 30 unidades defectuosas: comparar solo 3 contra 30 confunde volumen inspeccionado con calidad. Sin conocer $\bar{p}$ no se puede decidir si 0,06 genera señal en alguno de los turnos. También deben revisarse representatividad e independencia dentro de cada muestra.

Ejercicio 20. Sistema de mejora verificable

Planificar: definir falla externa, denominador, severidad y plazo; validar medición y trazabilidad; construir línea base y priorizar por frecuencia, costo y criticidad. **Hacer:** probar una acción sobre la causa priorizada en un alcance delimitado, con responsables y criterios de contención. **Verificar:** comparar fallas y plazos con exposición y mezcla comparables, incluyendo costos y posibles efectos adversos. **Actuar:** estandarizar y capacitar si el efecto es favorable; de otro modo ajustar la hipótesis y repetir el ciclo.

Sea z el vector de acciones, con costos de prevención $C_P(z)$, evaluación $C_A(z)$ y fallas internas/externas $C_I(z), C_E(z)$. Una formulación de referencia es

$$\begin{aligned} \min_{z \in \mathcal{Z}} \quad & C_P(z) + C_A(z) + \mathbb{E}[C_I(z) + C_E(z)] \\ \text{s.a.} \quad & \ell_\eta(z) \leq \ell_\eta^{\text{base}}, \\ & p_{\text{ext}}(z) \leq p_{\text{objetivo}} < p_{\text{ext}}^{\text{base}}. \end{aligned}$$

ℓ_η es un percentil de plazo de nivel acordado η ; se exige no empeorarlo. $\mathcal{Z}$ recoge factibilidad técnica y presupuestaria. No hay datos para resolver numéricamente este modelo. La liberación de un lote con una señal crítica y la aprobación de cambios al proceso deben conservar supervisión técnica humana.